

第十二章 无穷级数 总习题十二 详细解答

一、选择题

第 1 题

题目：下列级数中，收敛的是 $\circ$ 。(A) $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{\pi}{n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1}$
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$

解：

逐一分析：

(A) 通项 $n \sin \frac{\pi}{n} \rightarrow \pi \neq 0$ (因 $\sin \frac{\pi}{n} \sim \frac{\pi}{n}$)，通项不趋于零，发散。

(B) $\ln \frac{n}{n+1} = -\ln \frac{n+1}{n}$ ，部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{k+1} = \ln \frac{1}{n+1} \rightarrow -\infty$ ，发散。

(C) $\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \sim \frac{1}{n}$ ，与调和级数同阶，发散。

(D) 交错级数 $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ ， $\frac{1}{n}$ 单调递减趋零，由莱布尼茨判别法收敛。

最终结果：

选 (D)

第 2 题

题目：若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛，则此级数在 $x = 2$ 处 $\circ$ 。
(A) 条件收敛 (B) 绝对收敛 (C) 发散 (D) 收敛性不能确定

解：

第一步：幂级数以 $x_0 = 1$ 为中心。在 $x = -1$ 处收敛，对应 $|x-1| = |-1-1| = 2$ ，即收敛半径 $R \geq 2$ 。

第二步：在 $x = 2$ 处， $|x-1| = |2-1| = 1 < 2 \leq R$ 。该点严格在收敛半径内部 ($|x-1| = 1 < R$)。

第三步：幂级数在收敛区间内部必绝对收敛。

最终结果：

选 (B)

第 3 题

题目：设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则必收敛的级数为 $\bigcirc$ 。(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$
(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$

解：

第一步：逐一分析（已知 $\sum u_n$ 收敛，故 $u_n \rightarrow 0$ ，但不一定绝对收敛）。

(A) $\sum (-1)^n \frac{u_n}{n}$ ： $\left| \frac{u_n}{n} \right| \leq |u_n|$ 不足以保证，但因 $\frac{1}{n}$ 单调有界、 $\sum (-1)^n u_n$ 未必收敛——此项不一定收敛（反例可构造）。

(B) $\sum u_n^2$ ：当 $\sum u_n$ 条件收敛时，如 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ ， $u_n^2 = \frac{1}{n}$ 发散。不一定收敛。

(C) $\sum (u_{2n-1} - u_{2n})$ ：这是把收敛级数 $\sum u_n$ 相邻两项加括号（分组）。收敛级数加括号后仍收敛且和不变。必收敛。

(D) $\sum (u_n + u_{n+1})$ ：部分和 $\sum_{k=1}^n (u_k + u_{k+1}) = \sum_{k=1}^n u_k + \sum_{k=2}^{n+1} u_k = S_n + (S_{n+1} - u_1)$ 。因 $S_n \rightarrow S$ ，此和 $\rightarrow S + (S - u_1) = 2S - u_1$ ，收敛。

第二步：(C)、(D) 看似都收敛，需辨析标准答案意图。(C) 是 $\sum u_n$ 严格的加括号 ($u_1 - u_2 + u_3 - u_4$ 误读？不，是 $(u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots$) ——注意 (C) 实为 $\sum (u_{2n-1} - u_{2n})$ ，即 $(u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots$ ，这是级数 $u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$ （即 $\sum (-1)^{n-1} u_n$ ）的加括号，而非 $\sum u_n$ 本身的加括号，故 (C) 不一定收敛。

而 (D) 的部分和如上严格证明收敛。

最终结果：

选 (D)

说明：(C) 是交错排列 $\sum (-1)^{n-1} u_n$ 的分组，由已知条件无法保证；(D) 通过部分和直接证明收敛于 $2S - u_1$ 。

二、填空题

第 1 题

题目：幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的和函数为 _____。

解:

由 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, 故从 $n = 1$ 起求和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x - 1$$

最终结果:

$$\boxed{e^x - 1}$$

第 2 题

题目: 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径 $R =$ _____。

解:

第一步: 分母主导项为 $(-3)^n$ (因 $|-3| = 3 > 2$), 故 $2^n + (-3)^n \sim (-3)^n$,
 $\left| \frac{n}{2^n + (-3)^n} \right| \sim \frac{n}{3^n}$ 。

第二步: 级数按 x 的幂为 x^{2n-1} , 设 $t = x^2$, 通项含 t^n 量级。考察 $\sqrt[n]{\frac{n}{3^n}} \rightarrow \frac{1}{3}$,
故关于 t 的收敛半径满足 $|t| < 3$, 即 $x^2 < 3$ 。

第三步: $|x| < \sqrt{3}$, 故收敛半径 $R = \sqrt{3}$ 。

最终结果:

$$\boxed{R = \sqrt{3}}$$

第 3 题

题目: 设 $S(x)$ 为函数 $f(x) = \pi - x$ ($x \in [0, \pi)$) 的正弦级数的和函数, 则
 $S\left(-\frac{\pi}{2}\right) =$ _____。

解:

第一步: 正弦级数对应 f 的奇延拓, 故和函数 $S(x)$ 是奇函数, $S(-x) = -S(x)$ 。

第二步: 先求 $S\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 。在 $x = \frac{\pi}{2} \in (0, \pi)$ 处 f 连续, 级数收敛于 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$:

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

第三步：由奇性：

$$S\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -S\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

最终结果：

$$\boxed{S\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}}$$

第 4 题

题目：函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数，它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & -\pi \leq x < 0 \\ \pi x, & 0 \leq x < \pi \end{cases}, \text{ 则 } f(x) \text{ 的傅里叶级数在点 } x = \pi \text{ 处收敛于 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

解：

第一步：由狄利克雷收敛定理，在间断点处级数收敛于该点左右极限的平均值。

第二步：考察 $x = \pi$ 。注意 f 以 2π 为周期。

左极限 $f(\pi^-)$ ：在 $0 \leq x < \pi$ 上 $f = \pi x$ ，故 $f(\pi^-) = \pi \cdot \pi = \pi^2$ 。

右极限 $f(\pi^+)$ ：由周期性 $f(\pi^+) = f(-\pi^+)$ ，而在 $-\pi \leq x < 0$ 上 $f = x^2$ ，故 $f(-\pi^+) = (-\pi)^2 = \pi^2$ 。

第三步：取平均：

$$\frac{f(\pi^-) + f(\pi^+)}{2} = \frac{\pi^2 + \pi^2}{2} = \pi^2$$

最终结果：

$$\boxed{\pi^2}$$

三、计算题

第 1 题

题目：判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{3^n}$ 的敛散性，若收敛，判别为绝对收敛还是条件收敛？

解：

第一步：先判绝对收敛性，考察 $\sum \left| (-1)^{n-1} \frac{n}{3^n} \right| = \sum \frac{n}{3^n}$ 。用比值判别法：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)/3^{n+1}}{n/3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{1}{3} < 1$$

第二步：比值 < 1 ，绝对值级数 $\sum \frac{n}{3^n}$ 收敛。

第三步：绝对值级数收敛，故原级数绝对收敛。

最终结果：

绝对收敛

第 2 题

题目：将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 4}$ 展开为 $(x+2)$ 的幂级数，并写出收敛域。

解：

第一步：因式分解并部分分式。 $x^2 - 5x + 4 = (x-1)(x-4)$ ：

$$f(x) = \frac{1}{(x-1)(x-4)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-4}$$

解得 $A = \frac{1}{1-4} = -\frac{1}{3}$, $B = \frac{1}{4-1} = \frac{1}{3}$ 。故 $f(x) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x-1} \right)$ 。

第二步：令 $t = x+2$ (即 $x = t-2$)，把每项化成 $\frac{1}{1-(\cdot)}$ 的几何级数形式。

$$\frac{1}{x-1} = \frac{1}{t-3} = -\frac{1}{3-t} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{3}} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{3} \right)^n \quad (|t| < 3)。$$

$$\frac{1}{x-4} = \frac{1}{t-6} = -\frac{1}{6-t} = -\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{6}} = -\frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{6} \right)^n \quad (|t| < 6)。$$

第三步：代回 $f = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x-4} - \frac{1}{x-1} \right)$ ：

$$f = \frac{1}{3} \left[-\frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{6^n} - \left(-\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{3^n} \right) \right] = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3^{n+1}} - \frac{1}{6^{n+1}} \right) t^n$$

第四步：写出展开式 ($t = x + 2$):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3^{n+1}} - \frac{1}{6^{n+1}} \right) (x+2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3^{n+2}} - \frac{1}{3 \cdot 6^{n+1}} \right) (x+2)^n$$

第五步：收敛域。两展开式分别要求 $|t| < 3$ 与 $|t| < 6$ ，取交集 $|t| < 3$ ，即 $|x+2| < 3$ ，得 $-5 < x < 1$ 。

最终结果：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3^{n+1}} - \frac{1}{6^{n+1}} \right) (x+2)^n, \quad -5 < x < 1$$

第 3 题

题目：求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} (x-2)^n$ 的收敛半径和收敛域。

解：

第一步：令 $t = x - 2$ ，系数 $a_n = \frac{2^n}{n+1}$ ，用比值法求收敛半径：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}/(n+2)}{2^n/(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{n+1}{n+2} = 2$$

第二步：关于 t 的收敛半径 $R_t = \frac{1}{2}$ ，即 $|x-2| < \frac{1}{2}$ 。故收敛半径 $R = \frac{1}{2}$ 。

第三步：检验端点。

$x-2 = \frac{1}{2}$ (即 $x = \frac{5}{2}$): 级数为 $\sum \frac{2^n}{n+1} \cdot \frac{1}{2^n} = \sum \frac{1}{n+1}$ ，发散。

$x-2 = -\frac{1}{2}$ (即 $x = \frac{3}{2}$): 级数为 $\sum \frac{2^n}{n+1} \cdot \frac{(-1)^n}{2^n} = \sum \frac{(-1)^n}{n+1}$ ，交错级数，收敛。

第四步：收敛域为 $\left[\frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right)$ 。

最终结果：

$$R = \frac{1}{2}, \quad \text{收敛域} \left[\frac{3}{2}, \frac{5}{2} \right)$$

第 4 题

题目：设 $a_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$ 。(I) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(a_n + a_{n+2})$ 的和；(II) 试

证：对任意常数 $\lambda > 0$ ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛。

解：

(I)

第一步：先建立 $a_n + a_{n+2}$ 的递推。利用 $\tan^n x + \tan^{n+2} x = \tan^n x(1 + \tan^2 x) = \tan^n x \sec^2 x$ ：

$$a_n + a_{n+2} = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \sec^2 x dx$$

第二步：换元 $u = \tan x$ ， $du = \sec^2 x dx$ ， $x: 0 \rightarrow \frac{\pi}{4}$ 对应 $u: 0 \rightarrow 1$ ：

$$a_n + a_{n+2} = \int_0^1 u^n du = \frac{1}{n+1}$$

第三步：代入级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(a_n + a_{n+2}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

第四步：裂项 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ ，部分和 $\sum_{k=1}^N \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1} \rightarrow 1$ ：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

(I) 最终结果：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2}) = 1$$

(II)

第一步：估计 a_n 的大小。在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上 $0 \leq \tan x \leq 1$ ，故 $0 \leq \tan^n x \leq 1$ ，于是：

$$0 \leq a_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx \leq \int_0^{\pi/4} \tan x \, dx < \infty$$

更精细地，由第二步关系 $a_n + a_{n+2} = \frac{1}{n+1}$ ，且 a_n 单调递减（ $\tan^n x$ 随 n 增大而减小），故 $2a_{n+2} \leq a_n + a_{n+2} = \frac{1}{n+1} \leq 2a_n$ ，得：

$$a_n \leq \frac{1}{2(n-1)} \quad (n \geq 2)$$

第二步：因此 $\frac{a_n}{n^\lambda} \leq \frac{1}{2(n-1)n^\lambda}$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{2(n-1)n^\lambda} \sim \frac{1}{2n^{1+\lambda}}$ 。

第三步：比较级数 $\sum \frac{1}{n^{1+\lambda}}$ 是 p -级数， $p = 1 + \lambda > 1$ （因 $\lambda > 0$ ），收敛。

第四步：由比较判别法， $0 \leq \frac{a_n}{n^\lambda} \leq \frac{1}{2(n-1)n^\lambda}$ 且后者构成的级数收敛，故 $\sum \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛。

(II) 小结：通过递推关系 $a_n + a_{n+2} = \frac{1}{n+1}$ 与 a_n 单调性，得到 $a_n \leq \frac{1}{2(n-1)}$ 的阶估计，再与收敛的 p -级数（ $p = 1 + \lambda > 1$ ）比较，即证级数收敛。

$$\text{对任意 } \lambda > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda} \text{ 收敛}$$